

一步法 RT-PCR检测人狂犬病毒初探

孙来晶^{1,2}, 王华林², 徐葛林³, 吴杰³, 胡志红², 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030;

2. 中国科学院武汉病毒研究所病毒学国家重点实验室, 湖北 武汉 430074;

3. 中国生物制品集团公司武汉生物制品研究所基因工程室, 湖北 武汉 430070)

【摘要】目的 探讨一步法逆转录聚合酶链反应 (one-step reverse transcriptase-PCR 或一步法 RT-PCR) 在人狂犬病检测中的应用。**方法** 4例临床诊断狂犬病死亡患者的冰冻脑组织, 用一步法 RT-PCR 检测病毒, 狂犬病毒 CVS株感染的鼠脑和急性胰腺炎死者的脑分别作为阳性和阴性对照。**结果** 4例脑组织中提取的 RNA, 电泳后得到与狂犬病 N基因长度一致的片断。**结论** 一步法 RT-PCR 可用于人狂犬病毒的检测, 在法医学鉴定中具有重要意义。

【关键词】 法医学物证学; 人狂犬病; 一步法 RT-PCR; 法医学鉴定**【文献标识码】** B **【文章编号】** 1001-5728(2008)06-0400-03

Primary application of one-step RT-PCR in detection of human rabies[△] SUN Lai-jing WANG Hua-lin XU Ge-lin et al [△] Faculty of Forensic Medicine Tongji Medical college of Huazhong University of Science and Technology Wuhan 430030, China)

【Abstract】Objective To discuss the application of one-step RT-PCR (one-step reverse transcriptase-PCR) in the detection of human rabies. **Methods** The freezing brain tissues of four patients died of rabies identified by clinical diagnosis were collected and were detected by one-step RT-PCR. The rat brain infected by CVS strain of rabies virus was used as a positive control. The brain of a patient died of acute pancreatitis was used as a negative control. **Results** The RNA could be extracted from the freezing tissues. After one-step RT-PCR, specific bands with the expected size of the N gene could be detected in the samples from all the 4 cases. **Conclusion** One-step RT-PCR could be used in detection of human rabies. It was important for forensic identification.

【Key words】 Forensic biological evidence; Human rabies; One-step RT-PCR; Forensic identification**【基金项目】** 国家自然科学基金资助项目 (30570629)**【作者简介】** 孙来晶 (1981—), 男, 山东邹城人, 硕士, 主要从事法医病理学研究。**【通讯作者】** 周亦武 (1964—), 男, 湖北襄阳人, 教授, 博士, 主要从事法医颅脑损伤、猝死病理及法医毒理学研究。

狂犬病是一类神经系统感染的病毒性疾病, 病死率几乎达 100%^[1], 最近几年有增多的趋势。狂犬病的病理学诊断, 主要依据从神经元中发现狂犬病特征性病变 Negri 小体, 但仅能在 50%~80% 的感染者中

and reoxygenation [J]. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005, 289(6): 2310-2318.

[15] Schneider S, Chen W, Hou J et al. Inhibition of p38MAPK α/β reduces ischemic injury and does not block protective effects of preconditioning [J]. Am J Physiol, 2001, 280(2): 499-508.

[16] 李荣山, 孙秀丽, 刘晓城. 肾缺血再灌注损伤时 p38 丝裂原活化蛋白激酶及细胞凋亡的实验研究 [J]. 中华肾脏病杂志, 2003, 19(3): 180-181.

[17] Gan H T, Chen J D. Induction of heme oxygenase-1 improves impaired intestinal transit after burn injury [J]. Surgery, 2007, 141(3): 385-393.

[18] 陈旭林, 夏照帆, 韦多, 等. p38 丝裂原活化蛋白激酶

信号转导通路在严重烧伤大鼠枯否细胞肿瘤坏死因子- α 和白细胞介素- β 产生中的作用 [J]. 中华外科杂志, 2005, 43(3): 185-188.

[19] O'Suilleabhain C B, Kim S, Rodrick M R, et al. Injury induces alterations in T-cell NF- κ B and AP-1 activation [J]. Shock, 2001, 15(6): 432-437.

[20] 徐庆连, 李国辉, 蔡晨. 烧伤大鼠肾脏 p38 激酶活化和 TNF- α 含量变化 [J]. 安徽医学, 2006, 27(2): 91-93.

[21] Tanaka N. Induction mechanism of shock: applying the etiology in judgment of the cause of death in forensic practice [J]. Nihpon Hoigaku Zasshi, 2004, 58(2): 130-140.

(收稿日期: 2007-09-25; 修回日期: 2007-12-10)

检出^[2,3]。国内外研究人员尝试用多种分子生物学方法检测狂犬病毒^[4,5], David利用常规 RT-PCR 方法,从腐败脑组织中检测出狂犬病毒^[4]。本实验通过一步法 RT-PCR (one-step RT-PCR),对 4 例狂犬病死者的脑标本进行检测,拟建立一种快速、准确检测狂犬病毒的方法,为法医学鉴定提供诊断依据。

1 材料与方法

1.1 材料

4 例临床诊断狂犬病死亡的人脑组织;1 例急性胰腺炎(非狂犬病)死亡的人脑组织做阴性对照;尸体均在死亡后 3d 内解剖。狂犬病毒 CVS 株攻击乳鼠后所取的 1 例鼠脑做为阳性对照。上述检测材料 -70℃ 冰箱保存。

1.2 引物设计

根据狂犬病毒 N 基因核酸序列的保守性,在 NCB 的 GenBank 中选择保守基因 AB009663,设计了一对引物 N1: ATGTAACACCTCTACAATGG 和 N2: CAGTCTCYTCNGCCATCTC 其扩增的产物为 N 基因的第 71~1423 位核苷酸,大小为 1352 bp 由上海生物工程公司合成。

1.3 试剂及主要仪器

一步法 RT-PCR 试剂盒 (QIAGEN 公司), TR izol Reagent RNA 提取液 (Invitrogen 公司), DEPC、氯仿、乙醇、DNA maker 等。

美国 BIOBASE 生物安全柜, PCR 仪 (军事医学科学院放射研究所),凝胶自动成像系统 (UVI),高速台式冷冻离心机 (signa),日本三洋超低温冰箱,电泳仪等。

1.4 实验方法

1.4.1 组织处理 在生物安全三级 (P3) 实验室进行操作。无菌条件下取上述实验样本中的脑组织,各取约 0.05g 于研磨管中,先加入 100μl TR izol 研碎,再加入 400μl TR izol 制成 1:5 的悬液,转入 1.5ml EP 管中,室温静置 5min 备用^[4]。

1.4.2 RNA 提取 分别取上述处理好的样品 1ml 加入 0.2ml 氯仿,用力摇匀后室温静置 5min, 13000 r/min 4℃ 离心 15min 后,取上清移入一新的 1.5ml EP 管。加入 0.5ml 异丙醇混匀, -20℃ 静置 1h 然后 13000 r/min 4℃ 离心 10min 弃去上清,加入 1ml 现配的 75% 乙醇 DEPC 振荡使沉淀物浮起,再 10000 r/min 4℃ 离心 5min 弃去上清,置于生物安全柜干燥 2~3min 加入 20μl DEPC 水,用力摇匀, 8000 r/min 4℃ 离心 1min, 取其中 3μl 在凝胶电泳下观察 RNA 的提取结果。剩余的先放于 -70℃ 冰箱保存或直接用于反转录^[6,7]。

1.4.3 一步法 RT-PCR 扩增 N 基因 取 RNA 样品

3μl 于 PCR 管中,加入引物 N1、N2 各 1μl (引物终浓度为 0.6μmol/L), dNTP 1μl 5×Buffer 5μl 酶 1μl 和无 RNA 酶的 H₂O 13μl 加入 0.5ml PCR 管中混匀,构成 25μl 的反应体系。此外设计一个空白对照,其 PCR 管中不加入模版 RNA,加入的无 RNA 酶的 H₂O 为 16μl 使其总量达到 25μl 其余同上。将 PCR 管置于 PCR 仪中,设定反应程序:①反转录: 30min 50℃; ②激活 HoStafTaq DNA 酶: 15min 95℃; ③3 步循环: 变性 1min 94℃ — 退火 50s 58℃ — 延伸 1.5min 72℃, 循环次数为 38; ④延伸: 10min 72℃。

1.4.4 凝胶电泳观察 在 8 个 EP 管中分别加入 2μl RT-PCR 产物,以 Maker 2000 为标记,经 1% 的琼脂糖凝胶 110V 稳压电泳 15min, EB 染色后在凝胶成像系统观察电泳结果。

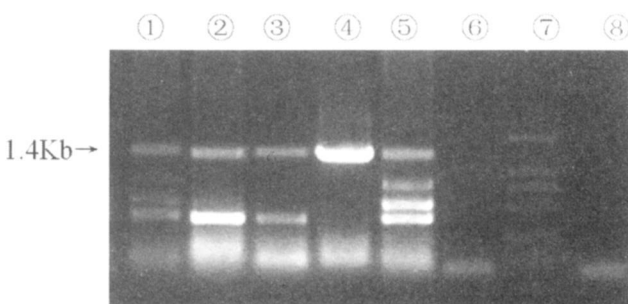
2 结果

2.1 RNA 提取结果

低温保存的人脑组织以及狂犬病毒 CVS 毒株攻击的新鲜鼠脑组织,经 TR izol 液提取后,均可以看到 RNA 的三条带,提取 RNA 成功。

2.2 一步法 RT-PCR 扩增结果

用设计的引物 N1/N2 以 -70℃ 保存的 4 例人脑组织和狂犬病毒 CVS 毒株攻击的新鲜鼠脑组织 (阳性对照) 所提取的 RNA 为模版进行反转录和扩增,扩增产物经 1% 的琼脂糖凝胶电泳,结果均得到 1.4Kb 左右的片断,与预期长度一致,说明为特异性扩增产物。而以无 RNA 酶的 H₂O 替代模版 RNA 的空白对照,以及急性胰腺炎死者的人脑 (阴性对照),其扩增结果均为阴性 (照片 1)。



照片 1 RT-PCR 结果

①—④低温保存的 4 例人脑;⑤阳性对照;⑥空白对照;
⑦ DNA Maker 2000;⑧阴性对照

3 讨论

狂犬病毒基因组是由 11928 或 11932 个核苷酸组成的单股负链不分节段的 RNA,基因组从 3' 端至 5' 端的排列依次为 N、NS、M、G 和 L 基因。其中包含着病毒全部基因编码的核蛋白 (N) 由 450 个氨基酸

残基组成,各毒株间的 N 基因有高度保守性,不同株系的核蛋白同源性在 98%~99.6%之间,为病毒中最稳定的蛋白,可作为诊断抗原^[8]。

目前狂犬病的法医学鉴定,主要依据死者生前咬伤史、典型狂犬病症状和镜下观察到特征性的内基氏小体 (negri body),远远落后于当今分子生物学的发展。WHO 推荐实验室检测狂犬病的标准方法为荧光抗体法 (fluorescent antibody test FAT)、乳鼠颅内接种实验 (mouse inoculation test MIT) 及细胞培养法^[9]。但法医检案中,常遇要求进行狂犬病鉴定的特殊案例:如腐败尸体的狂犬病鉴定;被怀疑狂犬病犬咬伤后死亡者的死因鉴定;多次或被多只犬咬伤后,狂犬病毒来源等,这些情况下必须对是否患狂犬病,甚至狂犬病毒株序列做出准确、快速的诊断,上述方法也不能满足法医鉴定的要求。

RT-PCR 能从腐败死者脑组织中检测出狂犬病毒,检出阳性率高于 FAT、MIT 及细胞培养法;RT-PCR 的扩增产物可以进行序列分析,确定狂犬病毒株的变异及地理起源 (geographical origin)^[4],所以,利用 RT-PCR 检测狂犬病毒,不仅可以对保存不良的脑标本进行快速准确的检测,而且可将人狂犬病毒株的序列与伤人病犬脑内病毒株序列结果比对,以确证咬人病犬或者病毒的来源。

RT-PCR 技术灵敏而且用途广泛,可用于检测细胞中基因表达水平、细胞中病毒 RNA 的含量,以及克隆特定基因的 cDNA 序列。作为模板的 RNA 可以是总 RNA、mRNA 或体外转录的 RNA 产物。目前有多种 RT-PCR 技术,其中最常用的是常规二步法 RT-PCR,在使用一个样品检测多个 mRNA 时比较有用。

本研究选用一步法 RT-PCR,根据 N 基因保守序列设计一对引物,通过一步法 RT-PCR,直接从狂犬病死者的脑组织中检测狂犬病毒 N 基因,从核酸水平对人狂犬病做出了诊断。一步法 RT-PCR 简单、有效,具有极高的准确性及稳定性,简化整个 RT-PCR 步骤,而且最大程度上避免了样品的污染,因为 cDNA 合成和扩增在一个管内进行,无需打开管盖。在检测低丰度 mRNA 表达时比常规 RT-PCR 更具有优势,一步法可从少至 10 pg 总 RNA 中检出基因的表达,整个实验过程仅需 3~4 h,较常规 RT-PCR 时间缩短。以上

优点均表明一步法 RT-PCR 方法不仅可用于诊断狂犬病,而在法医学鉴定具有更好的应用及推广价值。

在解剖疑似狂犬病尸体时,无论尸体腐败与否,均应提取部分脑组织,不用福尔马林液固定,低温保存,用 RT-PCR 方法检测狂犬病毒。该方法不仅符合法医实际鉴定的要求,而且将为狂犬病及其他类似病毒性疾病的法医病理学鉴定开拓出新的思路。

狂犬病毒具有很强的传染性,检测狂犬病毒需要特别谨慎,实验必须在生物安全 2 级 (P2) 或 3 级 (P3) 实验室进行,实验人员要做好严密防护。

参 考 文 献

- [1] Hemachudha T, Laothanatas J, Rupprecht C E. Human rabies: a disease of complex neuropathogenetic mechanisms and diagnostic challenges[J]. *Lancet Neurol* 2002, 1(2): 101-109.
- [2] Liu B, Yang J, Wu X, et al. Interactions amongst rabies virus nucleoprotein, phosphoprotein and genomic RNA in virus-infected and transfected cells[J]. *J Gen Virol* 2004, 85(12): 3725-3734.
- [3] 孙来晶, 周亦武, 肖爱武, 等. 狂犬病死亡的法医学鉴定 3 例 [J]. *法医学杂志*, 2006, 22(5): 389-391.
- [4] David D, Yakobson B, Rotenberg D, et al. Rabies virus detection by RT-PCR in decomposed naturally infected brains [J]. *Vet Microbiol* 2002, 87(2): 111-118.
- [5] 孙来晶, 徐葛林, 王华林, 等. 免疫荧光及双抗体夹心 ELISA 在人狂犬病检测中的应用 [J]. *法医学杂志*, 2007, 23(6): 411-413.
- [6] Kulonen K, Borkina I. Differentiation of two rabies strains in Estonia with reference to recent Finnish isolates [J]. *J Wildlife Dis* 1993, 29(2): 209-213.
- [7] Wachamphuesadee S, Hemachudha T. Nucleic-acid sequence based amplification in the rapid diagnosis of rabies [J]. *Lancet* 2001, 358(9285): 892-893.
- [8] Wu X F, Gong X M, Foley H D et al. Both viral transcription and replication are reduced when the rabies virus nucleoprotein is not phosphorylated [J]. *J Virol* 2002, 76(9): 41-53.
- [9] Meslin F X, Kaplan M M, Koprowski H. Laboratory techniques in rabies [M]. Fourth edition, WHO, Geneva 1996: 88-95.

(收稿日期: 2007-05-27; 修回日期: 2007-11-19)

欢迎订阅 2008 年《中国法医学杂志》合订本

2008 年《中国法医学杂志》合订本 (含增刊一期), 每本邮寄价 120 元。预购者请汇款至中国法医学杂志编辑部。汇款地址: 北京市 3817 信箱 收款人: 中国法医学杂志编辑部 邮政编码: 100038; 请在留言处注明购买者的姓名、地址及邮政编码。